Rockchip异常掉电保护应用说明

文件标识：RK-KF-YF-C45

发布版本：V1.0.0

日期：2025-05-28

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 **© 2025** 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

产品版本

芯片名称	内核版本
所有产品	--

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2025-05-28	V1.0.0	赵仪峰	初始版本

目录

Rockchip异常掉电保护应用说明
1. 前言
2. 异常掉电保护方案
2.1 RK806
2.2 RK817/RK809
2.3 RK801
2.4 RK805
2.5 外部复位IC
2.6 有后备电源
2.7 其他供电方案

1. 前言

本文档旨在为嵌入式系统、工业设备及消费电子产品设计人员提供eMMC/UFS存储器件在异常掉电场景下的数据保护实施方案。

对于支持列表中标注需要提升异常掉电复位电压的型号，请根据以下不同供电方案进行处理。

未标注的型号若遇到异常掉电问题，亦可参考本文档提供的实施方案。

2. 异常掉电保护方案

选用的eMMC和UFS器件必须为Rockchip发布的支持列表中的型号，以确保其通过了异常掉电可靠性测试。

当异常掉电发生时，在eMMC（或UFS）的VCC供电仍处于正常范围内时复位主控可有效降低系统功耗，延长VCC电压跌落时间。同时，主控将停止向eMMC（或UFS）发送数据，避免错误数据写入EMMC（或UFS）中或发生地址错位问题。

2.1 RK806

请更改kernel的dts，把关机电压（shutdown_voltage_threshold）提高到3.2v，当PMIC输入电压低于3.2V（默认阈值）时，PMIC将自动复位主控。

下面是参考补丁，不同项目需要修改不同文件：

```
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-rk806-single.dtsi
b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-rk806-single.dtsi
index 62f3403789b7..df6c601a468b 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-rk806-single.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-rk806-single.dtsi
@@ -30,7 +30,7 @@ rk806single: rk806single@0 {
                /* 2800mv-3500mv */
                low_voltage_threshold = <3000>;
                /* 2700mv-3400mv */
-               shutdown_voltage_threshold = <2700>;
+               shutdown_voltage_threshold = <3200>;
                /* 140 160 */
                shutdown_temperture_threshold = <160>;
                hotdie_temperture_threshold = <115>;
```

2.2 RK817/RK809

请将以下补丁更新至U-Boot：当PMIC输入电压低于3.2V（默认阈值）时，PMIC将自动复位主控。

```
From 571669bdf3facc1d25f746630dd42236ffb55811 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Shengfei Xu <xsf@rock-chips.com>
Date: Tue, 27 May 2025 17:52:50 +0800
Subject: [PATCH] pmic: rk8xx: rk809/rk17: Configure low-voltage shutdown
 threshold

Set low-voltage shutdown threshold to 3200mV

Change-Id: Icdf6b8cfdae9a91d6c7d71ee0e1130968804a3e6
Signed-off-by: Shengfei Xu <xsf@rock-chips.com>
---
 drivers/power/pmic/rk8xx.c | 2 +-
 include/power/rk8xx_pmic.h | 2 +-
 2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/drivers/power/pmic/rk8xx.c b/drivers/power/pmic/rk8xx.c
index 0820881a80c..da92ea4e36e 100644
--- a/drivers/power/pmic/rk8xx.c
+++ b/drivers/power/pmic/rk8xx.c
@@ -172,7 +172,7 @@ static struct reg_data rk817_init_reg[] = {
  * the under-voltage protection will shutdown the LDO3 and reset the PMIC
  */
    { RK817_BUCK4_CMIN, 0x6e, 0x6e},
-   { RK817_PMIC_SYS_CFG1, 0x20, 0x70},
+   { RK817_PMIC_SYS_CFG0, 0x24, 0x7f},
    /* Set pmic_sleep as none function */
    { RK817_PMIC_SYS_CFG3, 0x00, 0x18 },
    /* GATE pin function: gate function */
diff --git a/include/power/rk8xx_pmic.h b/include/power/rk8xx_pmic.h
index 068f009942c..edf90d33513 100644
--- a/include/power/rk8xx_pmic.h
+++ b/include/power/rk8xx_pmic.h
@@ -213,7 +213,7 @@ enum {
 #define RK8XX_ID_MSK   0xfff0

 #define RK817_PMIC_CHRG_TERM   0xe6
-#define RK817_PMIC_SYS_CFG1    0xf1
+#define RK817_PMIC_SYS_CFG0    0xf1
 #define RK817_PMIC_SYS_CFG3    0xf4
 #define RK817_GPIO_INT_CFG 0xfe

---
2.34.1
```

2.3 RK801

默认已经支持供电电压低于3.6v的时候复位主控，不需要更新补丁。

2.4 RK805

RK805不支持低电复位主控，不建议选用支持列表中要求提高复位电压的eMMC（UFS）器件。

2.5 外部复位IC

复位IC检测电压为eMMC的VCC供电，需选用阈值电压≥2.93V的复位IC。当VCC电压跌落至2.93V以下时，复位IC将立即复位主控。

2.6 有后备电源

对于有后备电池或电容供电方案的系统，可实时监测DC电源电压跌落情况，并触发正常关机流程以确保数据安全。

不需要额外更新补丁。

2.7 其他供电方案

如果没法检测掉电和复位主控，不建议选用支持列表中要求提高复位电压的eMMC（UFS）器件。